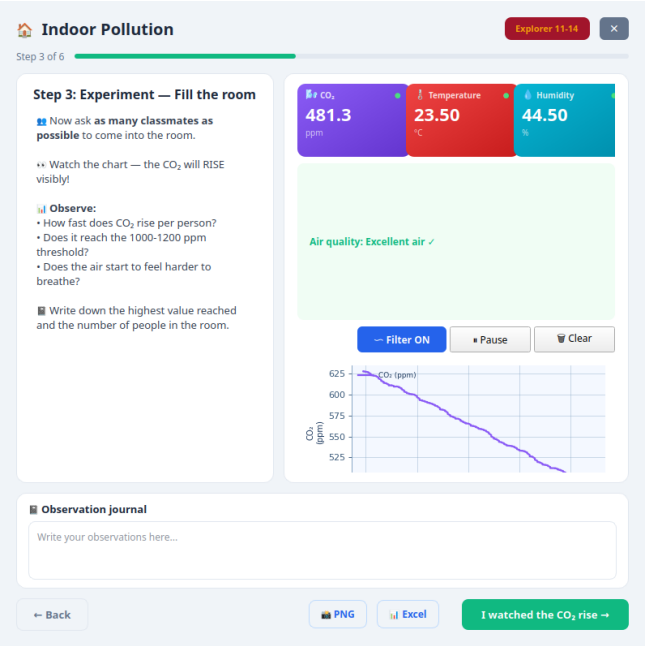
La pollution intérieure

La courbe d'accumulation de votre propre classe, et une recommandation d'aération appuyée sur des données

Niveau : Explorateur, 11–15 ans (classes V à VIII du système roumain) • **Durée en classe :** 20–25 min, une séance de 50 minutes, ou un projet avec une journée entière d'enregistrement • **Capteurs :** SCD41 (dioxyde de carbone, température, humidité)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Explorateur, 11–15 ans (classes V à VIII du système roumain). L'entrée la plus directe se fait en **classe VII** (biologie : la respiration humaine), et la plus riche en mathématiques en **classe VI**, où les rapports rendent possible l'opération centrale : **la vitesse de hausse**, en ppm par minute. En classe V, toute l'activité peut se faire en comparant des valeurs et des formes de courbes, sans calculer de vitesse.

Connaissances supposées

Lire un graphique en fonction du temps et soustraire deux valeurs. Pour les vitesses : **le rapport de deux différences** (des ppm divisés par des minutes), donc à partir de la classe VI. Pour le projet : la moyenne arithmétique et un graphique dans un tableur.

Durée en classe

Court : 20–25 min. Complet : une séance de 50 minutes, avec les quatre mesures notées et les vitesses calculées. Projet : trois séances de 50 minutes (2 h 30 min) sur une semaine environ, plus **une journée d'enregistrement sans surveillance**, qui ne prend aucun temps de classe.

Préparation de l'enseignant

15 min : allumer le boîtier et laisser tourner le SCD41 dix minutes pour vérifier que les valeurs sont plausibles ; dehors ou à une fenêtre ouverte, il doit se stabiliser vers 400–450 ppm. **Choisir et marquer l'emplacement du boîtier** : à peu près à hauteur de tête d'un élève assis, loin de la fenêtre et de la porte, et à au moins un mètre de tout visage. Vérifier aussi que la fenêtre prévue s'ouvre vraiment.

Temps de stabilisation des capteurs	**30 secondes** après l'allumage avant de pouvoir se fier aux valeurs, puis une nouvelle valeur **environ toutes les cinq secondes**. **Pour la valeur de référence, deux à trois minutes** de stabilisation dans une salle calme ; c'est le raccourci le plus souvent pris, et le plus coûteux.
Capteurs et boîtiers	SCD41. La mesure du CO_2 est indispensable ; la température et l'humidité servent de preuves complémentaires : toutes deux montent avec lui dans une salle pleine et baissent quand on aère. Un boîtier par salle suffit ; l'activité porte sur *une* salle, pas sur la comparaison de boîtiers. **Le CO_2 demande un firmware récent** : 2.2.0 ou plus. Pour un boîtier resté sur l'ancien firmware USB seul, l'application demande de flasher le firmware WiFi, qui fonctionne aussi par USB (`firmware/FLASHING_GUIDE.pdf`).

Trois parcours

Court	20–25 min : prédictions (4), la valeur de référence dans une salle calme et aérée (5), tout le monde entre et le CO_2 monte (6), on ouvre la fenêtre et on chronomètre le retour (5), conclusions (4). C'est l'assistant tel qu'il est, avec les prédictions que l'application demande elle aussi.
Complet	La séance de 50 minutes : le parcours court fait avec soin, avec les quatre mesures notées et **les vitesses de hausse et de baisse calculées**. Export à la fin.
Projet	Projet : séance 1 comme ci-dessus ; **une journée entière d'enregistrement** avec un registre papier affiché au mur ; séance 2 : ouvrir l'export de la journée, rattacher chaque pic à une ligne du registre et trouver la pire heure ; séance 3 : rédiger et présenter une recommandation d'aération pour leur propre classe.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

Une référence propre coûte cinq minutes, et sans elle vous n'avez rien

La façon la plus courante de gâcher cette activité est de commencer à mesurer dans une salle où trente élèves viennent d'entrer. La « valeur de référence » n'est alors pas celle de la salle vide mais celle de la salle pleine, et toute la hausse qui suit paraît bien plus faible qu'elle ne l'est.

Aérez la salle pendant la récréation précédente, fermez la fenêtre et **laissez le SCD41 se stabiliser deux à trois minutes** avant de noter la valeur de référence. Si votre emploi du temps ne le permet pas, prenez la référence *dehors* ou dans un couloir vide, et **dites clairement à la classe que vous l'avez fait**. Une référence annoncée est une donnée ; une référence cachée est une erreur cachée.

1. Place dans le programme

- **Biologie** : en **classe VII**, la respiration humaine est l'entrée la plus directe de toute la collection. Le programme demande le processus, et ici il a un résultat mesurable, produit par la classe elle-même. Chaque élève présent est une petite source continue de CO_2, et le graphique montre leur somme.
- **Mathématiques** : en **classe VI**, rapports et proportionnalité. **La vitesse de hausse, en ppm par minute, est le rapport de deux différences**, et c'est ce que les élèves apprennent ici de plus transférable : non pas « quelle est la taille du nombre » mais « à quelle vitesse change-t-il ». En classes VII–VIII s'ajoute l'interprétation d'une courbe qui s'aplatit.
- **Géographie** : en **classe V**, l'atmosphère terrestre et la composition de l'air ; la valeur extérieure, environ 420 ppm, devient un nombre mesuré et non plus un nombre lu.
- **Physique** : en **classe VI**, la mesure des grandeurs physiques et la notion d'instrument ; plus tard, la diffusion et le mélange des gaz, si vous voulez expliquer pourquoi l'air frais n'atteint pas instantanément tout le volume (vérifiez la classe dans le programme en vigueur).

- **Développement personnel** : l'activité se termine par **une recommandation écrite, remise au professeur principal ou à la direction**. C'est l'une des rares occasions où les élèves produisent des preuves sur leur propre environnement et s'en servent pour demander un changement.

La compétence centrale est de **lire une vitesse**, pas une valeur. Un grand nombre dit peu de chose à lui seul ; la *vitesse* à laquelle il monte dit à quel point la salle est pleine et mal aérée, et la *vitesse* à laquelle il baisse dit à quel point l'air se renouvelle bien.

2. Plan horaire

L'assistant de l'application se déroule en une vingtaine de minutes. C'est pourtant l'un des meilleurs candidats de toute la collection pour un vrai projet sur plusieurs jours : **la courbe de CO_2 d'une classe sur une journée d'école entière est un vrai jeu de données qui dit quelque chose de vrai sur l'école**, et les élèves peuvent agir en conséquence.

Parcours	Durée	Déroulement
Court	**20–25 min**	Prédictions (4), la valeur de référence dans une salle calme et aérée (5), tout le monde entre et le CO_2 monte (6), on ouvre la fenêtre et on chronomètre le retour (5), conclusions (4). C'est l'assistant.
Séance 1	50 min	Le parcours court fait avec soin, avec les quatre mesures notées et les vitesses de hausse et de baisse calculées. Export à la fin.
Entre les séances	une journée d'école	Le boîtier reste en enregistrement dans la classe d'avant le premier cours jusqu'après le dernier, avec un simple **registre papier** : qui était dans la salle, et quand les fenêtres ont été ouvertes. **Aucun temps d'élève n'est utilisé.**
Séance 2	50 min	Ouvrir l'export de la journée, le tracer et rattacher chaque pic et chaque creux à une ligne du registre papier. Repérer la pire heure de la journée.
Séance 3	50 min	Les élèves rédigent et présentent une **recommandation d'aération** pour leur propre classe, avec des preuves, et la remettent au professeur principal ou à la direction.

Engagement total pour le projet complet : trois séances de 50 minutes (2 h 30 min) de classe réparties sur une semaine environ, plus une journée d'enregistrement sans surveillance. La version courte tient largement dans une seule séance si l'emploi du temps ne permet rien de plus.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec SCD41	1	Le capteur de CO_2 est indispensable. Il donne aussi la température et l'humidité, que l'activité utilise comme preuves complémentaires.
Ordinateur portable avec l'application	1	Câble USB ou WiFi ; pour le CO_2, le boîtier doit avoir un firmware 2.2.0 ou plus.
Une salle avec une fenêtre qui s'ouvre	1	Toute l'activité repose sur la possibilité de l'ouvrir et de la fermer *volontairement*. Une porte sur un couloir la remplace mal, mais c'est utilisable.
Chronomètre ou minuteur de téléphone	1	Pour chronométrer le retour. L'application horodate tout, mais les élèves doivent aussi chronométrer eux-mêmes.
Registre d'appel ou feuille de comptage	1	Pour noter exactement combien de personnes sont dans la salle à chaque étape. **Ce nombre est une donnée, pas un détail.**
Notes autocollantes ou ruban de masquage	quelques-uns	Pour marquer la position du capteur, afin qu'elle soit identique chaque jour de mesure.
Thermomètre, ou la valeur du boîtier	1	La température extérieure compte : par temps froid, l'aération est bien plus rapide et la salle se refroidit vite.
Mètre ou mètre ruban	1	Pour le volume de la salle (longueur × largeur × hauteur), sans lequel on ne peut pas prédire la vitesse de hausse.
En plus pour la version sur plusieurs jours		
Secteur ou batterie externe	1	Une journée d'école entière d'enregistrement demande que le boîtier soit alimenté en continu.
Un registre papier imprimé, affiché au mur	1	Des colonnes pour l'heure, le nombre de personnes présentes, la fenêtre ouverte ou fermée. Les élèves le remplissent en arrivant et en partant.

Préparation la veille. Allumez le boîtier et laissez tourner le SCD41 au moins dix minutes pour vérifier que ses valeurs sont plausibles : dehors ou près d'une fenêtre ouverte, il doit se stabiliser vers 400–450 ppm. Choisissez et marquez l'emplacement du boîtier : à peu près à hauteur de tête d'un élève assis, loin de la fenêtre et de la porte, et à au moins un mètre de tout visage. Imprimez les fiches, et vérifiez que la fenêtre prévue s'ouvre vraiment et que vous avez le droit de l'ouvrir.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

D'où vient le dioxyde de carbone, et où il va

Chaque personne dans la salle est une petite source continue de CO_2. Un adulte assis expire environ 300 mL de CO_2 par minute ; un élève assis un peu moins, environ 150–200 mL/min. L'air expiré contient environ 4–5% de CO_2, soit 40 000–50 000 ppm, contre un fond extérieur d'environ 420 ppm.

Une salle est une boîte bien mélangée de volume V, avec N occupants qui produisent chacun

du CO_2 au débit G, et un renouvellement d'air avec l'extérieur de Q mètres cubes par seconde. La concentration c suit un simple bilan de matière :

$$V\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = NG - Q\,(c - c_{\text{out}}).$$

Deux conséquences en découlent immédiatement, **et toutes deux se voient sur le graphique des élèves**.
La pente initiale dépend des personnes, pas de l'aération. Juste après l'entrée de la classe, c est encore proche de c_{out} ; le terme de perte est donc presque nul et

$$\left.\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \approx \frac{NG}{V}.$$

La vitesse de hausse est proportionnelle au nombre de personnes et inversement proportionnelle au volume de la salle. **L'ordre de grandeur :** 30 élèves à 0,18 L/min chacun produisent 5,4 L de CO_2 par minute ; dans une salle de 170 m^3, soit 170 000 L, cela donne $5{,}4/170\,000 \approx 32 \times 10^{-6}$ par minute, donc **environ 30 ppm par minute, soit à peu près +1000 ppm en une demi-heure** salle fermée. **C'est pourquoi la même classe produit une droite bien plus raide dans une petite salle**, et c'est une prédiction que les élèves peuvent tester en changeant de salle.
La salle atteint un régime stationnaire. Si rien ne change, la hausse s'aplatit à

$$c_\infty = c_{\text{out}} + \frac{NG}{Q},$$

et c'est exactement pour cela que le CO_2 mesuré sert d'indicateur du débit d'aération par personne. Une classe qui se stabilise à 2000 ppm n'est pas dangereuse en soi ; elle vous dit que Q/N est petit. (Pour les plus grands : le régime stationnaire est atteint après quelques constantes de temps $\tau = V/Q$, donc, dans une salle bien étanche, seulement au bout de plusieurs heures ; c'est pourquoi, pendant une séance, on voit surtout la courbe monter.)

4.1 Pourquoi la baisse est plus rapide que la hausse

Quand la fenêtre s'ouvre, Q est multiplié par un grand facteur et l'équation devient une décroissance exponentielle vers c_{out} :

$$c(t) = c_{\text{out}} + \left(c_0 - c_{\text{out}}\right)\mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{V}{Q}.$$

La constante de temps τ est le temps de renouvellement de l'air de la salle. Avec une seule fenêtre entrouverte, τ peut être de vingt minutes ; avec une fenêtre et une porte ouvertes sur des côtés opposés, **la ventilation traversante peut la faire passer sous les cinq minutes**.

C'est le résultat pratique le plus utile de toute l'activité, et les élèves peuvent le mesurer : **le retour n'est pas linéaire**, il est le plus raide au début et s'aplatit à mesure que la salle se rapproche de l'air extérieur. Le capteur lui-même a un temps de réponse d'environ une minute et donne une valeur toutes les cinq secondes ; une baisse très rapide, avec ventilation traversante, apparaît donc légèrement retardée et arrondie sur le graphique. Pour une salle entière, qui change en quelques minutes, l'effet est faible.

4.2 Les seuils, et ce qu'ils veulent vraiment dire

L'Organisation mondiale de la santé n'a pas de valeur guide pour le CO_2 intérieur. La référence européenne pour la ventilation est la norme **EN 16798-1**, qui classe les bâtiments en catégories selon l'excès de CO_2 intérieur par rapport à l'extérieur : environ +550 ppm (catégorie

I), +800 ppm (catégorie II, le niveau normal pour les bâtiments neufs) et +1350 ppm (catégorie III), soit à peu près 970, 1220 et 1770 ppm avec un air extérieur à 420 ppm. L'application colore la valeur selon des bandes plus simples et arrondies qui disent la même chose (sur le graphique, les bandes de fond portent les mêmes noms, *Excellent*, *Bon*, *Moyen* et *Vicié* ; le verdict sous les cartes ajoute entre parenthèses ce qu'il faut faire, comme dans le tableau) :

Niveau de CO_2	**Verdict de l'application**	**Ce que cela veut dire**
moins de 800 ppm	**Excellent**	Bien aéré ; l'air extérieur atteint la salle.
800–1200 ppm	**Bon**	Acceptable (autour des catégories I–II de l'EN 16798-1), mais la salle gagnerait à être aérée.
1200–2000 ppm	**Moyen (aérez la salle bientôt)**	Aération insuffisante : l'air paraît confiné et beaucoup de gens se sentent somnolents.
2000–5000 ppm	**Vicié (ouvrez les fenêtres maintenant)**	Aération nettement insuffisante ; les plaintes de fatigue et de maux de tête sont plus fréquentes.
plus de 5000 ppm	**Dangereux (ouvrez les fenêtres maintenant)**	La limite d'exposition professionnelle sur 8 heures ; impossible à atteindre dans une classe normale.

Soyez exact avec les élèves : **aux niveaux d'une salle de classe, le CO_2 n'est pas toxique en soi**, et à 1500 ppm on ne respire pas « plus difficilement » : l'oxygène de la salle ne baisse que de quelques dixièmes de pour cent. C'est un **indicateur d'aération** : une valeur élevée dit que l'air de la salle est en grande partie déjà passé par les poumons de quelqu'un, et qu'avec le CO_2 se sont aussi accumulés l'humidité, les odeurs et, à la saison froide, les virus apportés par les personnes. Les conclusions sur des polluants précis (poussière, fumée, composés organiques volatils) demandent **d'autres mesures**, et ce capteur ne les voit pas.

5. Déroulement de la séance

L'assistant de l'application a huit étapes : l'introduction, la prédiction, la référence dans la salle aérée, le remplissage de la salle, l'aération, l'analyse, l'étape **Sommes-nous sûrs ?** et la conclusion. Avant les mesures, l'application demande une **prédiction écrite**, la garde dans le journal du groupe et la cite dans la conclusion. Voici ce que fait l'enseignant autour des étapes.

1. **Les prédictions écrites, avant tout (4 min).** Chaque élève écrit : *de combien le CO_2 va-t-il monter en un quart d'heure avec toute la classe dans la salle ? Et une fois la fenêtre ouverte, combien de temps avant qu'il revienne à son point de départ ?* Presque toutes les classes sous-estiment la hausse et **surestiment** la vitesse du retour. La prédiction du groupe va aussi dans la zone de prédiction de l'application.
2. **L'introduction à l'écran (3 min).** Lisez les seuils ensemble. L'activité s'ouvre depuis la page **Activités** avec **Démarrer**, et l'étape se termine par **Compris !**

Note technique : la référence, le rythme du capteur et ce qu'on note

Le capteur. Le SCD41, un capteur de dioxyde de carbone NDIR qui donne aussi la température et l'humidité. L'écran affiche trois cartes : **CO_2** en `ppm`, **Température** en °C et **Humidité** en pour cent. Dans les fichiers exportés, les colonnes sont `CO2`, `T` et `H`. Le CO_2 est lu par le firmware 2.2.0 ou plus ; si l'application signale qu'un boîtier a l'ancien firmware USB seul, flashez-lui le firmware WiFi.
Combien de temps attendre. Trente secondes après l'allumage, pendant lesquelles les valeurs sont ignorées ; ensuite une nouvelle valeur **environ toutes les cinq secondes**, si

bien que le graphique avance par marches. **Pour la référence, deux à trois minutes** de stabilisation dans une salle calme ; c'est le raccourci qui gâche le plus souvent l'activité.
Où placer le boîtier, et pourquoi cela compte plus ici que partout ailleurs. L'activité mesure *la salle*, pas la respiration d'une personne. Le boîtier est à hauteur de tête d'un élève assis, **à au moins un mètre de tout visage**, loin de la fenêtre et de la porte. Marquez la position avec du ruban adhésif : s'il bouge d'un jour à l'autre, la série sur plusieurs jours n'est plus comparable.
Ce qu'on note à côté du nombre. Combien de personnes sont dans la salle, et **si la fenêtre est ouverte**. Sans ces deux colonnes, une journée de données est impossible à interpréter ; avec elles, chaque pic et chaque creux trouve une explication.
Ce que montre l'écran. Sous les cartes, à gauche, le verdict **Qualité de l'air :** (par exemple *Bon*) ; à droite, **Vitesse (3 dernières min) :**, la pente du CO_2 sur les trois dernières minutes, avec une flèche : « ↑ 24,0 ppm/min ». À la référence, il y a aussi un minuteur de stabilisation de 150 secondes (« Laisse le boîtier se stabiliser : encore … s »), qui passe au vert quand l'attente est finie ; si vous avez déplacé le boîtier, le bouton **J'ai déplacé le boîtier** le relance. Les vitesses utilisées dans l'analyse sont celles affichées au moment où vous passez à l'étape suivante, avec leur ±.
Les boutons que vous utiliserez. Le bouton vert change de libellé à chaque étape : **Compris !**, **J'ai écrit ma prédiction**, **J'ai noté les valeurs de référence**, **J'ai suivi la hausse du CO_2**, **J'ai aéré la salle**, **J'ai analysé les données**, **Continuer**, et enfin le bouton bleu **Terminer**. Aux trois mesures, **Enregistrer la valeur** (sous le graphique) conserve le CO_2, la température et l'humidité : à la référence, après la stabilisation ; pendant le remplissage de la salle, à la valeur la plus haute ; pendant l'aération, au moment où vous refermez la fenêtre. Au-dessus du graphique se trouvent **Lissage : activé / désactivé**, **Pause** et **Effacer**. Le graphique repart de 0 :00 à chaque étape, avec le temps en minutes et secondes : exactement l'axe dont les vitesses ont besoin.
Exporter les données. Aux étapes de mesure apparaissent **PNG** (tous les graphiques de l'étape) et **Excel** (les valeurs brutes, non filtrées, de l'étape, avec une colonne `elapsed_s` des secondes écoulées). Les prédictions et les observations sont enregistrées dans le journal du groupe, dans le dossier `logs`, et comme feuille **Journal** dans le fichier Excel de l'activité. **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité** ; les fichiers de toute la journée viennent de la page **Données et export** (en `.xlsx` par défaut). L'application n'efface plus d'elle-même les anciens journaux. Pour la journée entière d'enregistrement, exportez **en fin de journée**, avant de fermer l'application, et enregistrez selon le modèle `classe_date_activité`.

3. **La référence, dans une salle calme et aérée (5 min).** La salle a été aérée pendant la récréation et la fenêtre est fermée ; on laisse le boîtier deux à trois minutes, puis on note le CO_2, la température et l'humidité. **Notez aussi combien de personnes sont dans la salle à ce moment-là.**

4. **Le remplissage de la salle (6 min).** Tout le monde entre et s'assoit. Regardez la courbe monter. Notez la valeur toutes les cinq minutes : c'est là qu'on recueille les données pour *la vitesse de hausse*. Demandez : *pourquoi monte-t-elle plus vite maintenant qu'elle ne le fera dans vingt minutes ?*

5. **L'aération (5 min).** Ouvrez la fenêtre (et, si possible, la porte du côté opposé) et lancez le chronomètre. Notez la valeur chaque minute. **On voit alors que le retour n'est pas linéaire** : la baisse est forte au début, puis de plus en plus lente.

6. **Analyse et conclusion (4 min).** L'étape d'analyse de l'application rassemble les données du groupe (la référence, la valeur la plus haute, la vitesse de hausse et la vitesse de baisse, avec leur ±) et demande trois calculs dans le journal : la vitesse par personne, le facteur d'accumulation (valeur la plus haute divisée par la référence) et laquelle des deux était la plus rapide. L'étape **Sommes-nous sûrs ?** rappelle que le capteur se trompe d'environ $\pm(40\ \text{ppm} + 5\%)$ sur la

valeur mais mesure bien mieux les variations, que deux boîtiers ne se comparent qu'après avoir été posés côte à côte, et qu'une vitesse n'est réelle que si elle est nettement plus grande que son ±. Énoncez à voix haute la conclusion de la classe : notre salle monte de tant de ppm par minute quand nous sommes tous dedans, et baisse de tant quand nous ouvrons la fenêtre. **De là vient la recommandation :** combien de fois par heure, et pendant combien de temps ?

L'investigation en un tableau

La question. À quelle vitesse l'air de notre salle se vicie-t-il, et à quelle vitesse redevient-il bon ?
L'hypothèse. Écrite **avant** toute mesure, sous forme de deux nombres : de combien le CO_2 montera en un quart d'heure, et en combien de minutes il reviendra une fois la fenêtre ouverte. On ne la modifie pas ensuite.
Ce que je change. Une chose à la fois : **le nombre de personnes** dans la salle, puis **l'état de la fenêtre**.
Ce que je mesure. Le CO_2, en ppm, **et le temps**, à intervalles fixes : toutes les cinq minutes pendant la hausse, chaque minute pendant le retour. Sans les temps notés, pas de vitesses.
Ce que je garde identique. Le même boîtier, à la même position marquée, à la même hauteur ; personne à moins d'un mètre ; la même porte, ouverte ou fermée, pendant toute la hausse.
Combien de répétitions. On peut refaire la hausse le lendemain avec un autre nombre d'élèves, **et c'est la meilleure répétition possible**, car elle teste la prédiction selon laquelle la vitesse est proportionnelle au nombre de personnes.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. Est valable une lecture prise avec le boîtier à sa place marquée, le nombre de personnes noté et l'état de la fenêtre noté. Tout le reste est un artefact : **un élève penché sur le boîtier pour voir l'écran produit un pic brutal qui n'a rien à voir avec la salle** ; une porte restée ouverte par mégarde aplatit toute la hausse ; et une référence prise après l'entrée de la classe fait paraître toute la hausse deux fois plus faible qu'elle ne l'est.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Situation	Valeur typique	Ce que cela veut dire
Dehors	400–450 ppm	Le fond atmosphérique ; le plancher sous lequel on ne peut pas descendre à l'intérieur.
Salle vide et aérée	450–700 ppm	Une bonne référence.
Salle avec 30 élèves, après 15 min	800–1200 ppm	Hausse presque linéaire au début.
La même salle, après 45 minutes fermée	1300–2000 ppm	La courbe commence à s'aplatir, d'autant plus tôt que la salle laisse entrer d'air.
Vitesse de hausse, 30 élèves, ≈ 170 m^3	20–40 ppm/min	Proportionnelle au nombre de personnes, inversement proportionnelle au volume de la salle : environ +1000 ppm en 30 min.
Vitesse de baisse, une fenêtre	40–100 ppm/min au début	Ralentit à mesure que la salle se rapproche de l'air extérieur.
Vitesse de baisse, fenêtre et porte	150–400 ppm/min au début	Ventilation traversante ; plusieurs fois plus rapide.
Température et humidité, pendant l'aération	les deux baissent	La preuve complémentaire : c'est de l'air extérieur qui est entré, pas seulement moins de CO_2.

Les valeurs absolues dépendent du nombre d'élèves, du volume de la salle, de l'étanchéité des fenêtres et de la météo. **Ne cherchez pas un nombre « juste ».** Ce qui doit ressortir de façon fiable, c'est la forme : une hausse presque linéaire au début, un aplatissement lent, puis une baisse forte qui ralentit.

6.2 De deux nombres à une vitesse, pas à pas

C'est l'opération centrale de l'activité, et en classe VI on la fait en entier. Trois étapes, au tableau :

1. **La différence de concentration.** $1150 - 700 = 450$ ppm.
2. **La différence de temps.** De 9 h 05 à 9 h 20, il y a 15 minutes. **C'est pourquoi on note l'heure à côté du nombre**, et pourquoi une fiche sans colonne de temps ne peut pas donner de vitesse.
3. **Le rapport.** $450 : 15 = 30$ ppm par minute. Dites-le en mots : *l'air de notre salle se charge d'environ trente ppm à chaque minute où nous y sommes tous, fenêtre fermée.* Comparez avec le calcul des repères scientifiques : 30 élèves dans une salle de 170 m^3 donnent aussi environ 30 ppm/min.

Posez ensuite la question qui mène à la recommandation : *si nous montons de* 30 *ppm par minute et baissons de* 200 *quand la fenêtre est ouverte, à quelle fréquence et pendant combien de temps faut-il aérer pour rester sous* 1200 *?* (La réponse simplifiée : passer de 700 à 1200 prend environ 17 minutes ; il faut donc aérer à peu près tous les quarts d'heure, ou laisser la fenêtre entrouverte.) C'est un problème de proportionnalité dont la classe peut appliquer la réponse dès le lendemain.

6.3 Questions à poser ensuite

1. La hausse était plus raide pendant les cinq premières minutes que pendant les cinq dernières. Pourquoi ralentit-elle, alors que nous sommes toujours aussi nombreux dans la salle ?

2. La même classe dans une salle deux fois plus grande : qu'arriverait-il à la vitesse de hausse ? Justifie ta réponse.
3. Quand nous avons ouvert la fenêtre, la température et l'humidité ont baissé en même temps que le CO_2. Qu'est-ce que cela nous dit sur ce qui est réellement entré dans la salle ?
4. La valeur extérieure était de 420 ppm. Pourquoi ne pouvons-nous pas descendre en dessous, même en aérant beaucoup ?
5. Notre salle est restée sous 5000 ppm tout le temps. Cela veut-il dire que l'air était bon ? Que dit la norme EN 16798-1 de notre valeur ? Que mesurons-nous vraiment avec ce capteur, et que ne mesurons-nous *pas* ?

6.4 Pistes d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève complète les quatre valeurs et dit dans quelle bande se trouvait la salle à chaque étape.
- **Standard :** l'élève calcule correctement la vitesse de hausse et la vitesse de baisse, en ppm/min, et écrit une phrase qui compare les deux.
- **Approfondissement : la recommandation d'aération**, une page au plus : le problème, deux preuves tirées de ses propres données, l'intervention proposée (combien de fois par heure et pendant combien de temps), le résultat attendu, et **une limite de la mesure clairement énoncée**. C'est ce dernier point qui distingue un très bon travail d'un bon travail.

Pièges et idées reçues

La référence prise après l'entrée de la classe. L'erreur numéro un, et la plus dommageable : si la « salle vide » contenait déjà trente élèves, toute la hausse qui suit paraît deux fois plus faible. Aérez pendant la récréation, fermez la fenêtre, attendez deux à trois minutes.
Des élèves penchés sur le boîtier. Ils produisent des pics brutaux qui n'ont rien à voir avec la salle. Un mètre de distance, l'écran projeté ou un lecteur désigné.
Noter le nombre sans l'heure. Sans les temps, pas de vitesses, et la vitesse, c'est la leçon. La colonne du temps n'est pas facultative.
Oublier le nombre de personnes et l'état de la fenêtre. Une journée entière de données sans ces deux colonnes est impossible à interpréter. Le registre papier au mur existe exactement pour cela.
S'attendre à un retour linéaire. Le retour est exponentiel : rapide au début, lent à la fin. Les élèves qui ne mesurent que le début et la fin obtiennent une « vitesse moyenne » qui ne décrit aucune des deux phases.
« Avec beaucoup de CO_2, on respire plus difficilement. » Non : l'oxygène ne baisse que de quelques dixièmes de pour cent. La sensation d'air confiné vient de la chaleur, de l'humidité et des odeurs qui s'accumulent en même temps que le CO_2.
« Beaucoup de CO_2, c'est de l'air pollué. » Cela veut dire une mauvaise aération. **Le capteur ne voit ni la poussière, ni la fumée, ni les odeurs**, et une conclusion sur des polluants précis demande d'autres instruments. Dites-le explicitement : c'est justement la limite que réclame la recommandation écrite.
Déplacer le boîtier d'un jour à l'autre. Cela rend la série sur plusieurs jours incomparable. Marquez la position avec du ruban adhésif.
La porte laissée ouverte pendant la hausse. Elle aplatit la courbe et fait paraître la salle bien mieux aérée qu'elle ne l'est. Fixez l'état de la porte au début et ne le changez pas.

Sécurité et gestion de la classe

Les fenêtres sont ouvertes par l'enseignant, pas par les élèves, et personne ne monte sur un rebord, un radiateur ou une chaise pour atteindre la poignée. Si la fenêtre donne sur une cour où il y a du monde, vérifiez avant d'ouvrir.

Le froid. Par temps froid, l'aération refroidit vite la salle et les élèves près de la fenêtre gèlent. **Aérez peu de temps mais en grand** (la fenêtre grande ouverte pendant quelques minutes) plutôt qu'un peu pendant longtemps, et éloignez les élèves de la fenêtre pendant qu'elle est ouverte. C'est d'ailleurs aussi la bonne recommandation du point de vue de l'énergie.

Les courants d'air. Une fenêtre et une porte ouvertes sur des côtés opposés créent un fort courant d'air : les papiers s'envolent et la porte peut claquer sur des doigts. Calez la porte et rassemblez d'abord les papiers.

Les câbles. Un boîtier qui enregistre toute la journée est branché sur le secteur : le câble ne traverse pas le passage, et le boîtier est placé là où on ne peut pas le renverser.

Le matériel laissé sans surveillance. Un boîtier qui enregistre toute la journée est signalé aux collègues qui utilisent la salle et étiqueté avec la classe et le nom de l'enseignant, pour qu'on ne le déplace pas et qu'on ne l'éteigne pas.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Le tableau avec les temps déjà remplis. C'est l'adaptation principale, et ce n'est pas une concession : la fiche arrive avec la colonne du temps déjà écrite (0, 5, 10, 15 minutes) et l'élève ne remplit que les valeurs. **Le calcul des durées n'est pas la compétence évaluée ici** ; le rapport, si.

Une vitesse, calculée en entier. Le premier calcul de vitesse est imprimé sur la fiche, avec ses trois étapes, comme modèle à suivre. L'aide est dans le modèle, pas dans la réponse.

Sans calculer de vitesse du tout. En classe V, ou pour les élèves qui ne travaillent pas encore avec les rapports, toute l'activité peut se faire en comparant des *formes* : où la courbe est raide et où elle est douce. L'élève entoure à chaque étape le mot affiché à l'écran et dessine la forme de la courbe. La conclusion (la salle se vicie lentement et redevient bonne vite quand on ouvre la fenêtre) est atteinte en entier.

Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. L'activité est de toute façon statique, mais les rôles rendent la participation visible. Ils tournent à chaque étape :

- **le gardien du temps** : il annonce les moments de lecture, toutes les cinq minutes pendant la hausse et chaque minute pendant le retour ; c'est le rôle qui a la plus grande valeur scientifique, car sans les temps il n'y a pas de vitesses ;
- **le compteur** : il suit le nombre de personnes dans la salle et annonce tout changement, y compris quand quelqu'un sort dans le couloir ;
- **le lecteur d'écran** : il dit les trois valeurs à voix haute.

Sensibilité au froid et aux courants d'air. Les élèves assis près de la fenêtre changent de place pendant l'aération. Annoncez à l'avance combien de temps elle durera, pour que personne ne soit pris au dépourvu.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous ne pouvez pas aérer pendant la récréation précédente. Prenez la référence **dehors** ou dans un couloir vide et **dites explicitement à la classe que vous l'avez fait**. Une référence annoncée est une donnée ; une référence cachée est une erreur cachée. La hausse reste parfaitement mesurable.

La fenêtre ne s'ouvre pas. Utilisez la porte du couloir. Le retour sera bien plus lent, et c'est en soi une bonne preuve pour la recommandation écrite : *notre salle ne peut être aérée*

que par la porte, et c'est pourquoi il lui faut plus de temps.
Vous n'avez pas de journée entière d'enregistrement. Le parcours court comporte les quatre mesures et les deux vitesses. La journée entière apporte de la richesse, pas la conclusion.
La valeur ne monte pas du tout, alors que la salle est pleine. Vérifiez si la porte ou une fenêtre est restée entrouverte : c'est la cause habituelle. Si elles sont fermées et que rien ne bouge, vérifiez que les trente secondes après l'allumage sont passées et que le graphique n'est pas sur **Pause**.
La valeur dépasse déjà 2000 **ppm au début de la séance.** Ce n'est pas un problème, c'est la découverte du jour. Commencez par aérer, mesurez le retour, puis refermez et mesurez la hausse. L'ordre change, pas le contenu, **et la recommandation écrite devient bien plus convaincante**.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la séance. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données imprimé : les élèves calculent les deux vitesses à partir des valeurs données, les comparent et rédigent la recommandation.
Le calcul et la décision, qui sont la leçon, se font entièrement sans le matériel. Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez le sujet indiqué à l'intérieur de chaque site : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **Organisation mondiale de la santé** : `https://www.who.int`. Cherchez la qualité de l'air intérieur ; ses lignes directrices portent sur les polluants (particules, gaz de combustion, humidité), **pas sur le CO_2**, pour lequel l'OMS ne donne pas de valeur guide.
- **REHVA** : `https://www.rehva.eu`, la fédération européenne des associations du génie climatique. Cherchez la norme EN 16798-1 et leurs recommandations sur la ventilation des salles de classe, si vous voulez des chiffres professionnels pour la recommandation des élèves.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org`. Cherchez des ressources sur les gaz et la diffusion, pour le mécanisme.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk`. Cherchez *respiration* et *air quality* pour les 11–14 ans (en anglais).
- **NASA Climate** : `https://climate.nasa.gov`, pour le lien entre le CO_2 de la salle et celui de l'atmosphère, si un élève pose la question.
- **Ministère roumain de l'Éducation** : `https://www.edu.ro`, pour les normes concernant les salles de classe, si la recommandation des élèves arrive jusqu'à la direction et a besoin d'un cadre officiel.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *combien de fois par heure faudrait-il aérer notre salle, et comment le sais-tu ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Explorateur, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève prend la référence dans une salle aérée, note l'heure, le nombre

de personnes et l'état de la fenêtre à côté de la valeur, et se tient à distance du capteur.

- **Interprétation des données** : l'élève calcule correctement les vitesses en ppm/min, remarque que la hausse s'aplatit et que le retour ralentit, et ne confond pas une grande valeur avec une grande vitesse.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique d'où vient le CO_2, formule une recommandation d'aération appuyée sur ses propres données et **énonce une limite** : il mesure l'aération, pas les polluants.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé, dans le dossier `docs/fr/fiches_eleve` : le fichier `pollution_interieure.pdf`. Elle a deux pages (les prédictions et le tableau de la hausse sur la première ; le tableau du retour, les calculs de vitesse et la recommandation sur la seconde) et s'imprime donc recto verso, une feuille par élève. Elle est construite sur les trois niveaux : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **La colonne du temps est déjà imprimée** (0, 5, 10, 15 minutes pour la hausse, et chaque minute pour le retour), parce que sans les temps il n'y a pas de vitesses, et que le calcul des durées n'est pas la compétence évaluée ici. **Le premier calcul de vitesse est fait en entier**, avec ses trois étapes, comme modèle à suivre ; les autres ne sont pas précalculés, car le rapport *est* la leçon. **La fiche demande le nombre de personnes et l'état de la fenêtre** à chaque étape, dans des cases à part : sans eux, les données sont impossibles à interpréter une heure plus tard, et encore moins une semaine après. Les tableaux ne sont pas reproduits ici, précisément pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.